Introducción: señales y sistemas

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2019-2020

Esquema

Variables aleatorias
Una variable aleatoria

Esquema

Variables aleatorias
Una variable aleatoria

Valor medio y Esperanza matemática

- Podemos calcular el valor medio de dos formas equivalentes:
  - $\frac{1}{N}\sum_i x_i = \sum_{x_i \in X} f_i x_i \;\; f_i = \frac{ocurrencias\ \ x_i}{N}$
  - *Ejemplo:* $X = \{1, 1, 3, 2, 5\}$
    - $E\{X\} = \frac{(1+1+3+2+5)}{5} = 2{,}4$
    - $E\{X\} = \frac{2}{5}1 + \frac{1}{5}2 + \frac{1}{5}3 + \frac{1}{5}5 = 2{,}4$
  - Interpretar cada término como $f_i x_i$
- Esperanza Matemática: $E\{X\}$
  - Generaliza el concepto de valor medio.
  - Discreto: $E\{X\} = \sum_{x_i \in X} g(x_i) p_x(x_i)$
  - Continuo: $E\{X\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) p_x(x) dx$
  - Valor esperado de una función genérica: $g(x)$

Estadísticos

- Un estadístico es una medida cuantitiva de una muestra.
- Trata de inferir o estimar una propiedad de la población.
- Estadísticos frecuentes:
  - $\mu_x = E\{X\}$ (media)
  - $\sigma_x^2 = E\{(X - \mu_x)^2\}$ (varianza)
  - $E\{X^2\} = \sigma_x^2 + \mu_x^2$ (valor cuadrático medio)

Muestreo variable aleatoria

- Una variable aleatoria modela un experimento aleatorio.
- Podemos utilizarlo desde dos enfoques complementarios: Muestreo $\equiv$ Caracterización
- Muestreo: generar muestras que se ajusten a la descripción de X
- Caracterización: utilizar los resultados para ajustar la descripción de X